科学に志す人へ

底本：「寺田寅彦全集　第四巻」

東京帝国大学 18781128

寺田寅彦

図 0.1: 寺田寅彦[1)]

1

新学年開始のこの機会に上記の題で何か書けという編輯員（へんしゅういん）からの御注文である。別に腹案もないからと一応御断りしたが、何でもいいから書けといわれる。自分の学生時代の想い出のようなものでもいいからといわれるので、たださしあたり思いつくままを書くことにする。上の表題は当らない。単に「追憶」とでもすべきであろう。

自分の学生時代と今とでは、第一時代が変っている。その上に自分の通って来た道は自分勝手の道であって、他人にすすめるような道とも思われない。しかしともかくも三十年の学究生活の霞を透して顧（かえり）みた昔の学生生活の想い出の中には、あるいは一九三四年の学生諸君にも多少の参考になるものがないとも限らない。

明治三十六年に大学を卒業してから今日までの学究生活の間に昔の学生時代の修業がどれだけどう役に立ったかと考えてみる。学校で教わった色々の六（むつ）かしいことは大抵綺麗（きれい）に忘れてしまったように思われる。正常の教程課目として教わったことで後年直接そのままに役に立ったことは比較的わずかで教程以外に直接先生方から受けた実例教育の外には自分の勝手で自修したことだけが骨身に沁みて生涯の指導原理になっているような気がする。しかし、これは思い違いである。実際はやはり普通の講義や演習から非常なお蔭を蒙っていることは勿論であって、もしか当時そういう正規の教程を怠けてしまっていたらおそらく卒業後の学究生活の第一歩を踏出す力さえなかったに相違ない。講義も演習もいわば全く米の飯のようなもので、これなしに生きて行かれないことはよく知りながら、ついつい米の飯のおかげ

1）　出典：国立国会図書館「近代日本人の肖像」(https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/6078) より引用

SAMPLE

を忘れてしまって、ただ旨(うま)かった牛肉や鰻(うなぎ)だけを食って生きて来たような気がするのであろう。講義の内容は綺麗に忘れているようでも入用なときに本を読めば、どうにか分かるようにちゃんと頭の中へ道をあけておいてくれたものはやはり三十年昔の講義や演習であった。云わば実戦に堪える体力を養ってくれた教練のようなものであったのである。平凡な結論ではあるが、学生のときには講義も演習もやはり一生懸命勉強するに限るのであろう。

しかし、米の飯だけでは生きては行かれぬように、学校の正課を正直に勉強するだけで十分であったとは思われない。やはり色々の御馳走も食う必要があったと思われる。自分の学生時代にどんな御馳走があったか。思い出すままに順序もなくその二、三を書いてみる。

先生方や諸先輩の研究に対する熱心な態度を日常眼(ま)のあたりに見ることによって知らず識らずに受けた実例の教訓が何といっても最大な影響をわれわれ学生に与えた。暑いも寒いも、夜の更(ふ)けるのも腹の減るのも一切感じないかと思われるような三昧(さんまい)の境地に入り切っている人達を見て、それでちっとも感激し興奮しないほどにわれわれの若い頭はまだ固まっていなかったのである。

大学へはいったらぜひとも輪講会(コロキウム)に出席するようにと、高等学校時代に田丸先生友田先生からいい聞かされていたから、一年生の頃からその会の傍聴に出席して、片隅で小さくなって聞いていた。話は六かしくて大抵は分からなかったが、ほんのわずかばかり分かることが無限の興味と刺戟を与え、そうして分からない大部分への憧憬と知識慾をそそるのであった。それよりも、先生方や先輩達の、本当に学問に余念のない愉快な態度が嬉しかった。今はもう皆故人となった佐野さん須藤さん大谷さんなどの諸先輩の快活で朗かな論争もその当時のコロキウムの花であった。アインシュタインの相対性原理の最初の論文を当時講師であった桑木さんが紹介され、それが種となって議論の花を咲かせたのもその頃の事であったのである。当時の輪講会は人数が少なくてそれだけに却(かえ)って極めてインチームなものであり、至って「尤もらしく」ない「勿体臭く」ないものであった。

学生の数も少なかったから図書室などもほとんど我物顔に出入りして手当り次第にあらゆる書物を引っぱり出してはあてもなく好奇心を満足しそうなものを物色した。古い『フィル・マグ』[Philosophical Magazine] の中から「首釣の力学」や「人玉について」などという論文を発見してひどく嬉しがったりしたのもその頃であった。レーノルズの全集をひやかしてこの異彩ある学者を礼讃してみたり、マクスウェルの伝記中にあるこの物理学者の戯作ヴァンパヤーの詩や、それを飾る愉快に稚拙なペン画を嬉しがったりした。そんな下らないことが、今から考えてみると、みんな後年の自分の生涯になんらかの反響を残しているように思われる。

実験室でも先生から与えられた仕事以外に何かしら自分勝手のいたずらをした、その記憶があたかも美しい青春の夢のように心の底に留まっている。例えば、当時流行した紫色鉛筆の端に多分装飾のつもりで嵌(は)められてあったニッケルの帽子のようなものを取外してそれをシャーレの水面に浮かべ、そうしてそれをスフェロメーターの螺旋(らせん)の尖端で押し下げて行って沈没させ、その結果から曲りなりに表面張力を算出して先生にほめられたりしたことが今思い出しても可笑(おか)しいような子供らしい嬉しさを感じさせるのである。二年生のときにN先生の研究の手伝いの傍(かたわ)らそれに縁のあるミラージに関する色々の実験をしたことも生涯忘れられぬ喜びであった。三年生のときはT先生の磁力測量の結果の整理に関する仕事の御手伝いをしながら生意気にも色々勝手な議論を持ちだしたりした。それを学生のいうことでも馬鹿にしないで真面目に受け入れて、学問のためには赤子も大人も区別しない先生の態度に感激したりした。こういう本格的な研究仕事を手伝わされたことがどんなに仕合せであったかということを、本当に十分に估価(こか)し玩味(がんみ)するためにはその後の三十年の体験が必要であったのである。

SAMPLE

たしか三年の冬休みに修善寺へ行ってレーリーの『音響』を読んだ。湯に入り過ぎたためにからだが変になって、湯から出ると寒気がするので、湯に入っては蒲団に潜ってレーリーを読み、また湯に入っては蒲団を冠ってレーリーを読んだ。風邪を引いた代りにレーリーがずいぶん骨身にしみて後日の役に立った。

楽しみに学問をするというのはいけないことかもしれないが、自分はどうも結局自分の我儘な道楽のために物理学関係の学問をかじり散らして来たものらしい。尤も、そうすることによって結局は奉公の第一義にかなうことが出来るという自分勝手な考えもありはしたが、とにかく興味の向くことなら何でも構わず貪るように意地汚くかじり散らした。それが後年何の役に立つかということは考えなかったのであるが、そういう一見雑多な知識が実に不思議な程みんな後年の仕事に役に立った。それは動物や人間が丁度自分のからだに必要な栄養品やビタミンを無意識に食いたがるようなものではなかったかという気がするのである。

勝手放題な色々な疑問を、叱られても何でも構わずいくらでも自分にこしらえては自分で追究し、そうしてあきるとまた勝手に抛り出してしまって自由に次の問題に頭を突っ込んだのであったが、そういう学生時代に起こしかけてそれっきり何年も忘れていたような問題が、やはり自分の無意識の間に解答を物色していたと見えて、十年二十年の後にまた頭をもたげて来て三十年後の今日ようやく少し分かりかけて来たような気のすることもある。どうも個々の人間の頭の中の考えの歴史は不思議なもので、通り一遍の理窟や下手な心理分析などを遥かに超越したものではないかと思われる。

誰であったか西洋の大家の言ったように、「問題をつかまえ、そうしてその鍵をつかむのは年の若いときの仕事である。年を取ってからはただその問題を守り立て、仕上げをかけるばかりだ」というのは、どうも多くの場合に本当らしい。それで誰でも、年の若い学生時代から何でも彼でも沢山に遠慮なく惜気おしげなく「問題の仕入れ」をしておく方がよくはないかという気がする。それにははじめからあまり一つの問題にのみ執着して他の事に盲目になるのも考えものではないかと思うのである。

抽象的な議論よりも、まず一番手近な自分自身の経験を語る方が学生諸君のために、却って参考になるかもしれないと思って、同僚先輩には大いに笑われるつもりでこんなことを書いてしまった。しかし、この個人的な経験はおそらく一般的には応用が利かないであろうし、ましてや、科学の神殿を守る祭祀の司になろうと志す人、また科学の階段を登って栄達と権勢の花の山に遊ぼうと望む人達にはあまり参考になりそうに思われないのである。ただ科学の野辺に漂浪して名もない一輪の花を摘んではそのつつましい花冠の中に秘められた喜びを味わうために生涯を徒費しても惜しいと思わないような「遊蕩児」のために、この取止めもない想い出話が一つの道しるべともなれば仕合せである。

（昭和九年四月『帝国大学新聞』）

2

An editor has requested that I write something under the above title to mark the beginning of the new academic year. I initially declined, explaining that I had no particular plan in mind, but they insisted I write “anything at all.” They suggested I could simply share memories of my own student days, so I have decided to write down whatever comes to mind. To be honest, the title above isn’t quite right; it should probably just be called “Reminiscences.”

The world has changed significantly between my student days and the present. Furthermore, the path I have walked was one of my own making, and I do not necessarily consider it a path to be recommended to others. Nevertheless,

SAMPLE

as I look back through the haze of thirty years of academic life, perhaps these memories of old student life might offer some small measure of reference for the students of 1934.

I often wonder how much my training during those student years has actually served me in the academic life I've led since graduating in 1903. It seems I have cleanly forgotten most of the difficult things taught in school. Very little of what I learned as part of the formal curriculum felt immediately useful in later years. Aside from the practical education received directly from my professors outside of the lessons, I feel that only the things I studied independently, out of my own curiosity, have truly soaked into my bones and become my lifelong guiding principles.

However, this is likely a misconception. In reality, I have undoubtedly benefited immensely from regular lectures and seminars. Had I neglected those formal courses at the time, I likely would not have had the strength to take even the first step into my post-graduate academic career. Lectures and seminars are like plain white rice; while we know we cannot live without it, we tend to forget its contribution, remembering only the delicious beef or eel we've eaten. Even if the specific content of a lecture seems forgotten, it was those lectures and exercises thirty years ago that cleared the paths in my mind, allowing me to understand books when I need to read them today. They were, so to speak, the drills that built the physical stamina required for actual combat. It is a mundane conclusion, but for a student, there is simply no substitute for studying lectures and seminars with all one's might.

Yet, just as one cannot live on rice alone, I do not believe that simply studying the formal curriculum is sufficient. One must also partake in various "delicacies." Let me recount two or three of those treats from my student days as I remember them.

Nothing had a greater impact on us students than witnessing, day in and day out, the intense dedication of our professors and seniors toward their research. Our young minds were not yet so hardened that we could remain unmoved by seeing people so absorbed in their work—entering a state of *samadhi*—that they seemed oblivious to heat, cold, the lateness of the hour, or even hunger.

Back in high school, my teachers, Mr. Tamaru and Mr. Tomoda, told me that once I entered the university, I must attend the *Colloquium*. Consequently, from my first year, I would sit in the corner as an observer, making myself small. The discussions were difficult and I rarely understood them, but the tiny fragments I did understand provided infinite interest and stimulation, while the vast parts I didn't understand stirred a sense of longing and a thirst for knowledge. More than that, I loved the cheerful, selfless attitude of the professors and seniors toward scholarship. The lively and bright debates of seniors like Mr. Sano, Mr. Suto, and Mr. Otani—all of whom have since passed away — were the highlights of the colloquium then. It was around that time that Mr. Kuwaki, then a lecturer, introduced Einstein's first paper on the principle of relativity, which sparked a flourishing debate. The colloquium back then had few participants, which made it intimate and devoid of any "solemn" or "pompous" atmosphere.

Because there were few students, we frequented the library as if we owned the place, pulling out any book that caught our eye to satisfy our curiosity. I remember the delight of discovering papers like "The Mechanics of Hanging" or "On Ignis Fatuus (Will-o'-the-Wisp)" in old issues of *Philosophical Magazine*. I would browse through the collected works of Osborne Reynolds and admire that eccentric scholar, or delight in the poems about "The Vampire" written by James Clerk Maxwell in his biography, accompanied by his charmingly amateurish pen drawings. Such seemingly trivial things, when I think about them now, all seem to have left some resonance in my later life.

Even in the laboratory, I would engage in my own "mischief" outside of the tasks assigned by my professors. Those memories remain in the depths of my heart like a beautiful dream of youth. For example, I remember taking

SAMPLE

a nickel cap—likely meant as a decoration—from the end of a purple pencil that was popular at the time, floating it on the surface of water in a Petri dish, and using the tip of a spherometer screw to push it down until it sank. I calculated the surface tension from the result, and when my professor praised me, I felt a childish joy that still makes me smile today. Working as an assistant for Professor N. in my second year, I performed various experiments related to mirages, a joy I will never forget. In my third year, while assisting Professor T. with the organization of magnetic survey results, I was cheeky enough to bring up my own random arguments. I was moved by the professor's attitude; he didn't dismiss me because I was a student but took my words seriously, treating me as an equal in the pursuit of science. It took thirty years of subsequent experience to truly appreciate and savor how fortunate I was to be involved in such authentic research.

I recall spending my winter break in my third year at Shuzenji, reading Rayleigh's *Theory of Sound*. I had stayed in the hot springs too long and felt unwell; whenever I left the bath, I would get the chills. So, I would soak in the bath, then crawl under my futon to read Rayleigh, then back into the bath, then back under the covers with the book. I caught a cold, but in exchange, Rayleigh's work soaked into my bones and served me well in later years.

It might be said that one shouldn't pursue scholarship for "fun," but it seems I have ended up nibbling at physics-related studies largely for my own selfish hobby. Of course, I held the self-serving belief that doing so would ultimately fulfill a greater purpose of service, but regardless, I greedily devoured anything that piqued my interest. I didn't consider how such miscellaneous knowledge would be useful later, but it is truly mysterious how much of it actually aided my later work. It feels as though, much like an animal or a human instinctively craves the specific nutrients or vitamins their body needs, I was unconsciously seeking what I required.

I would come up with all sorts of questions, pursuing them myself regardless of whether I was scolded, and then tossing them aside when I got bored to dive into the next problem. Some of those problems, which I started in my student days and forgot for years, seem to have been seeking answers in my subconscious; they resurfaced ten or twenty years later, and today, thirty years on, I feel I am finally beginning to understand them. The history of thought within an individual's mind is a strange thing, far transcending simple logic or amateur psychological analysis.

As some Western master once said, "Capturing the problem and finding the key is the work of youth. As one grows older, one merely nurtures that problem and adds the finishing touches." In many cases, this seems to be true. Therefore, I feel it is better for everyone, during their young student days, to "stock up on problems" without hesitation or restraint. In that sense, I think it is worth reconsidering whether one should become so fixated on a single problem from the start that they become blind to everything else.

Rather than abstract arguments, I thought sharing my own firsthand experiences might actually be more helpful to students, even if my colleagues and seniors laugh at me for it. However, this personal experience may not be generally applicable, and it certainly won't be of much reference to those who aspire to be high priests guarding the temple of science, or those who hope to climb the ladder of science to play in the mountains of fame and power.

But if these rambling reminiscences serve as a signpost for even one "vagabond" of science — someone who wanders the fields of knowledge, picking a nameless flower and finding it worth spending a lifetime just to taste the joy hidden within its humble petals—then I shall be happy.

(Imperial University Newspaper, April 1934)

SAMPLE

参考文献

[1] 寺田寅彦. 科学に志す人へ. 帝国大学新聞. 昭和 9 年 4 月 30 日号（初出）.（再録：寺田寅彦. 寺田寅彦全集 第四巻. 岩波書店, 1997, pp.424-434, 青空文庫版：https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/4360_9287.html,（参照 2026-03-04））.

SAMPLE